

熊浩

18162116697 | 2842932227@qq.com | github.com/xiong-H6776 | 武汉

个人主页: [xiong-h6776.github.io](https://github.com/xiong-h6776)

教育背景

华中科技大学 · 能源与动力工程 | 硕士研究生 (推免) 2026.09—2029.06

华中科技大学 · 能源与动力工程 | 本科 2022.09—2026.06

成绩: 平均分 86.9 | GPA 4.16/5 | 专业排名 59/186; 核心课程: 工程热力学、传热学、流体力学、基础燃烧学。

建模能力

模型与方法: 质量/能量守恒、常微分方程、零维/准维建模、唯象建模、参数标定、特征工程与集成学习。

算法与验证: Random Forest、KNN、XGBoost、遗传算法、贝叶斯优化; RMSE、MAPE、 R^2 与多工况验证。

编程与工具: MATLAB、Python、Cantera、Origin、COMSOL、ANSYS、SolidWorks; CET-4 515, CET-6 445。

建模与科研项目

氢内燃机爆震机理与唯象模型研究 | 本科毕业设计 2026.05 完成

- 面向三维 CFD 难以支持大范围工况扫描的问题, 根据质量/能量守恒与燃烧室几何关系, 将缸内过程抽象为单区零维—双区准维非线性常微分方程组; 以 NASA 多项式、Sutherland 定律和 Wilke 混合法则重构热物性, 并用变步长龙格-库塔法求解。
- 针对温度、压力和过量空气系数耦合影响的层流火焰速度问题, 使用 Python/Cantera 在 $T=500\sim1100\text{ K}$ 、 $P=10\sim150\text{ bar}$ 、 $\lambda=1\sim4$ 范围生成 54,840 条样本; 以 $T/P/\lambda$ 为特征训练随机森林, 并用贝叶斯优化搜索超参数。
- 随机森林测试集 R^2 由 0.9814 提升至 0.9989、RMSE 由 0.5414 降至 0.1286 m/s; 将其作为代理模型嵌入准维主循环, 兼顾详细化学动力学数据的精度与在线计算效率。
- 基于 Arrhenius 着火延迟、9,672 点三维插值查表、Livengood-Wu 自燃积分和热边界层淬熄假设构建唯象爆震模块; 以缸压 RMSE 为目标, 使用遗传算法全局标定 4 个耦合湍流参数。
- 经单缸台架验证, 常规燃烧缸压 RMSE=1.76 bar、MAPE=2.93%, 峰值压力误差 1.89%; 中度/强烈爆震起始相位误差分别为 $0.9^\circ\text{CA}/3.6^\circ\text{CA}$, 冷空气质量分数由 26.30% 降至 17.17%, 并识别出轻微爆震误判这一模型边界。

基于化学式的固态锂电池材料热膨胀系数预测 | 科研项目 2024.05—2025.09

- 面向固态电极—电解质热膨胀失配问题, 参与从实验与模拟文献整理 428 种化合物的 TEC 小样本数据集, 完成异常值处理、化学式解析及元素组成矩阵构建; 比较 RF、KNN 与 XGBoost, 以测试集 MSE/ R^2 选定 RF 基线 ($R^2=0.79$)。
- 针对组成矩阵高维稀疏与闭合效应, 引入 CLR 变换; 构造热力学电负性 (TEN), 并筛选价电子数、电负性、共价半径、磁矩及原子体积等 5 类 Magpie 描述符, 使模型获得可解释的物理化学特征, 其中 TEN 单独贡献约 0.02 的 R^2 增益。
- 参与设计三层残差级联随机森林: 后层联合原始特征与前层预测并拟合剩余误差, 最终累加各层输出; 以训练集近乎完全拟合作为停止加深信号, 将测试集 R^2 提升至 0.87, 兼顾小样本表达能力与过拟合控制。
- 以 LiF 开展 DFT/实验对照, 预测 $\text{TEC}=30.8\times10^{-6}\text{ K}^{-1}$ (实验 $34\times10^{-6}\text{ K}^{-1}$, 偏差 9.4%); 从 Materials Project 近 10 万条记录中筛得 8,271 种含锂化合物批量预测, 并识别 $\text{LiPr}(\text{GeO}_3)_4\text{-LiMn}_2\text{O}_4$ 等低 TEC 差候选组合。

竞赛与工程实践

聚光太阳能驱动藻类生物质制氢固碳技术与装置 | 竞赛项目 2023.10—2024.11

- 围绕系统能量利用与装置可行性, 参与双罐储热系统耦合、太阳能制氢一体化反应釜设计, 使用 SolidWorks/COMSOL 完成结构与热仿真, 并开展制氢系统经济性测算。

成果: 全国大学生可再生能源竞赛二等奖; 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛校级优秀奖; 院“天源环保”创新杯一等奖。

补充实践: 省级大学生创新创业项目“基于航天器中碳纤维的高效回收”——参与样本工业分析、Py-GC/MS 结果解释与结项材料撰写。